

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3

Тема: РАБОТА, ЭНЕРГИЯ, ПОТЕНЦИАЛ

(срок защиты 17.10.25)

Задача 3.1

Определите потенциальную энергию системы двух точечных зарядов $Q_1 = 10$ нКл и $Q_2 = 1$ нКл, расположенных на расстоянии $r = 20$ см друг от друга.

Задача 3.2

Металлический шар радиусом $R = 10$ см несет заряд $Q = 5$ нКл. Определите потенциал φ электростатического поля: 1) в центре шара; 2) на поверхности шара; 3) на расстоянии $l = 5$ см от его поверхности. Постройте график зависимости $\varphi(r)$.

Задача 3.3

На кольце радиусом $R = 10$ см из тонкой проволоки равномерно распределен заряд $Q = 10$ нКл. Определите: 1) потенциал φ_0 электростатического поля в центре кольца; 2) потенциал φ электростатического поля на оси, проходящей через центр кольца, в точке на расстоянии $l = 15$ см от центра кольца.

Задача 3.4

Разность потенциалов между двумя бесконечными параллельными разноименно заряженными плоскостями $\varphi_1 - \varphi_2 = 500$ В, расстояние между плоскостями $d = 0,5$ мм. Определите поверхностную плотность зарядов на пластинах.

Задача 3.5

Электростатическое поле создается в вакууме равномерно заряженным шаром радиусом $R = 1$ м. Определите общий заряд шара, если разность потенциалов для точек, лежащих от центра шара на расстояниях $r_1 = 0,4$ м и $r_2 = 0,9$ м, равна $\varphi_1 - \varphi_2 = 120$ В.

Задача 3.6

Электростатическое поле создается в вакууме бесконечным цилиндром, равномерно заряженным с линейной плотностью $\tau = 1$ нКл/м. Определите разность потенциалов между двумя точками поля, лежащими на расстояниях $r_1 = 2$ мм и $r_2 = 5$ мм от оси цилиндра.